РЕШЕНИЕ КОНКУРСА · ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ

Диспетчеризация карьерного участка

Цифровой двойник условного участка по мотивам Актогая. Диспетчер управляет маршрутами и сменой, а механик обслуживает технику; результат измеряется переработанной рудой.

Рабочая смена в одной модели

Go-симуляция, OpenEgiz / Ditto и диспетчерская на TypeScript. 2D- и 3D-виды показывают одно состояние участка и техники.

20 рабочих самосвалов · 4 точки погрузки · 3 дробилки

35

двойников в OpenEgiz

Ремонтные площадки, сервисные машины и эвакуатор связаны с производственной моделью.

20	4	3	35
самосвалов	места погрузки	дробилки	двойников Ditto

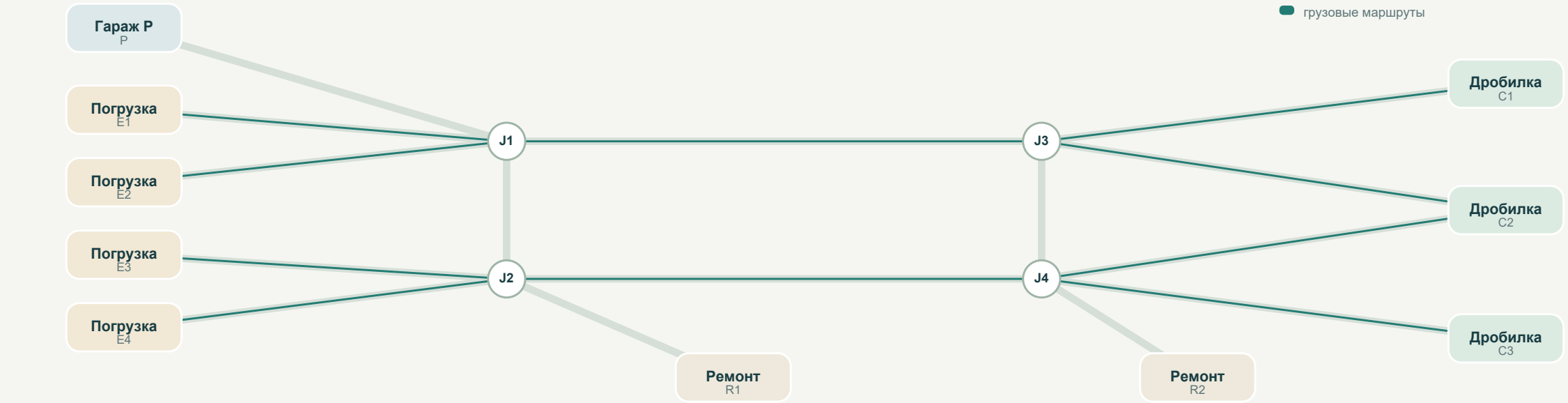
Полная концепция команды включает ещё пять резервных самосвалов и начальника смены; эти функции пока не реализованы.

01 · МОДЕЛЬ УЧАСТКА

Объекты связаны дорогами и производственным циклом

Самосвал проходит путь от гаража через погрузку к одной из дробилок. Сервисные машины и эвакуатор обслуживают отказы через ремонтные площадки.

СХЕМА СВЯЗЕЙ · НЕ В МАСШТАБЕ



Условная топология

Карта и расстояния — параметры модели. Они не воспроизводят геометрию реального карьера и не задают дорожные заторы.

OpenEgiz

Состояние техники и оборудования публикуется в двойниках Ditto; интерфейс читает подтверждённые данные платформы.

Масштаб реализации

В концепции — 25 самосвалов. В текущем прогоне работают 20; пять резервных машин пока не моделируются.

02 · РАБОТА ДИСПЕТЧЕРА

Смена проходит в четыре шага

Решение помогает распределять транспорт и наблюдать за тем, как простои влияют на переработку руды.

01
Назначить
Выбрать самосвал и шаблон M1–M6 или построить путь по карте.

02
Запустить
Стартовать 12-часовую смену из общего гаража P.

03
Наблюдать
Следить за очередями, бункерами, рейсами и переработкой.

04
Сравнить
Повторить смену с тем же планом и расписанием отказов.

Диспетчер
Назначает индивидуальные маршруты или M1–M6, запускает и приостанавливает смену, выбирает скорость ×1–×60.

Механик
Направляет неисправные машины в сервис, выбирает ремонтную площадку и приоритет, вызывает эвакуатор или профилактику.

Работа выполняется в одиночной сессии с переключением ролей. Совместная смена и роль начальника смены — часть концепции, но пока не реализованы.

03 · РУЧНЫЕ И СЛУЧАЙНЫЕ ОТКАЗЫ

Проверить отказ и вернуть машину в строй

Поломки бывают ручными и случайными. Диспетчер и механик управляют их последствиями на стенде.

ЛЁГКИЙ

Сервис на месте

Диагностика 5 мин
Работа 15 мин
Выезд CM-01 / CM-02

СРЕДНИЙ

Ремонт R1 / R2

Самосвал едет своим ходом
Диагностика 5 мин
Ремонт 50 мин

ТЯЖЁЛЫЙ

Эвакуация

Эвакуатор доставляет машину
Диагностика 5 мин
Ремонт 150 мин

Ремонт и профилактика

Ремонт возвращает самосвал к работе. После профилактики защита длится два модельных часа.

Повтор смены

Воспроизводит те же маршруты, план, топливо, загрузки и исходное расписание отказов.

Полный сброс Docker volumes удалит отчёты и историю. Случайные отказы остаются включены; команда очистки — в README.md.

04 · ЗАПУСК И РЕЗУЛЬТАТ

Запуск на стенде OpenEgiz

Среда конкурса: Ubuntu 24.04 amd64, Docker Compose 2.40.3, 8 vCPU, 16 ГиБ RAM. На хосте не требуются Go, Node.js или make.

Команды из корня репозитория

```
git clone https://github.com/openegiz-contest/team-050.git
cd team-050
bash scripts/team-up.sh
```

Диспетчерская: http://127.0.0.1:8088

Готовность: curl -fsS http://127.0.0.1:8088/readyz

РЕЗУЛЬТАТ ПОЛНОГО ПРОГОНА

92 161 т

переработано за 43 200 модельных секунд

Прогон предшествовал выбору плана 93–95 тыс. т.
План — ориентир модели, не норма Актогая.

Остановка с сохранением данных: bash scripts/team-down.sh. Grafana включается через TEAM_AUXILIARY=1 bash scripts/team-up.sh.

Реализованы заправка самосвалов и воспроизводимые случайные отказы; износ не моделируется.

Не реализованы пять резервных машин, начальник смены, совместная сессия, поломки дробилок, уклоны, столкновения и дорожные заторы.

Источники: planning/sources/ENTERPRISE_SOURCES.md, planning/sources/EQUIPMENT_SOURCES.md, ПАРАМЕТРЫ_СИМУЛЯЦИИ.md.